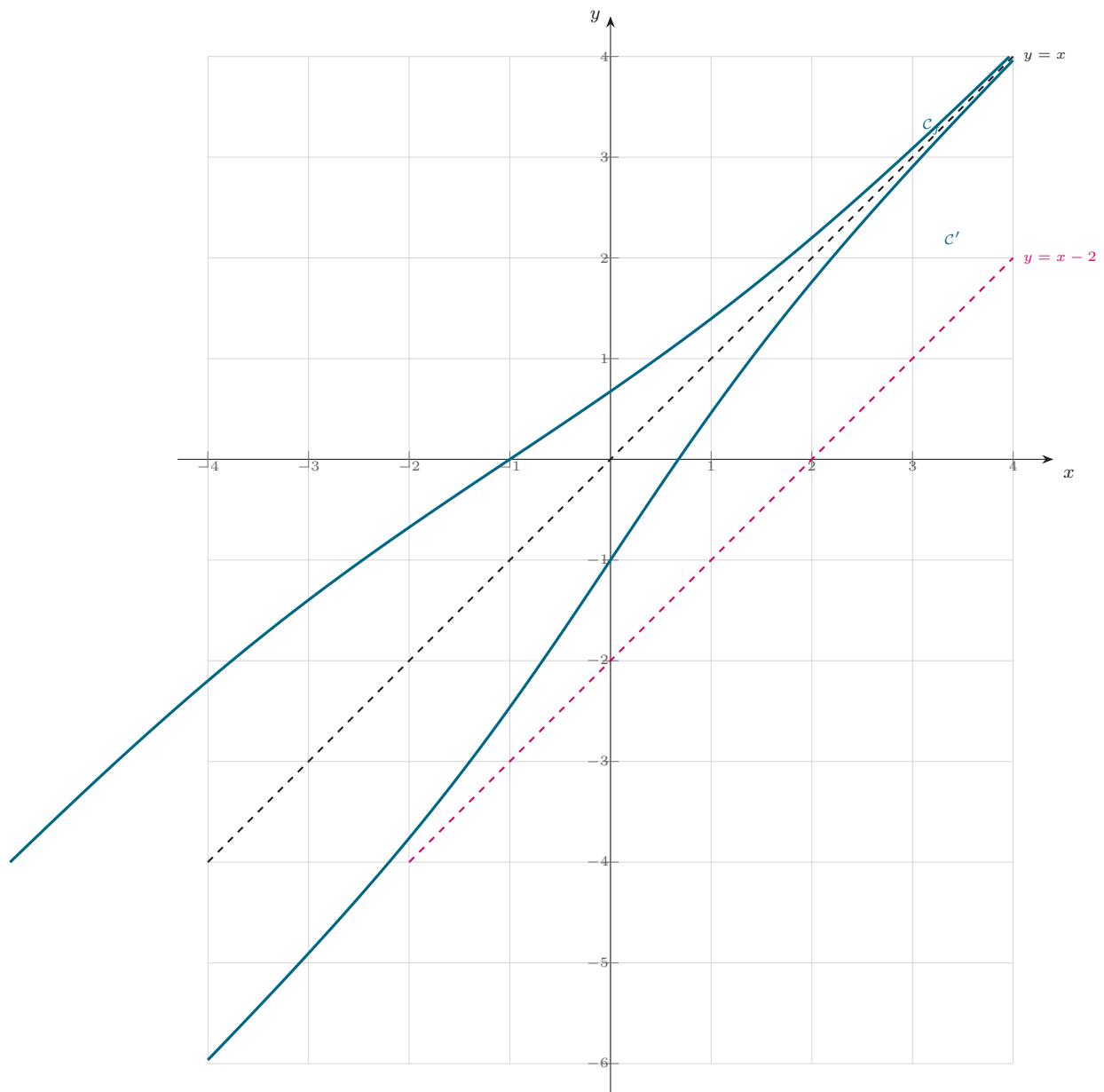


Corrigé — Exercice 5

- 1) $f'(x) = 1 + \frac{2e^x}{(1+e^x)^2} > 0$: f strictement croissante sur $\mathbb{R}$.
- 2) **a)** $f(x) - x = -\frac{2}{1+e^x} \rightarrow 0$ en $+\infty$ ($\Delta_1 : y = x$); $f(x) - (x-2) = \frac{2e^x}{1+e^x} \rightarrow 0$ en $-\infty$ ($\Delta_2 : y = x-2$). **b)** $f(x) - x < 0$: $\mathcal{C}_f$ sous Δ_1 ; $f(x) - (x-2) > 0$: $\mathcal{C}_f$ au-dessus de Δ_2 .
- 3) **a)** f continue strictement croissante, $\lim_{-\infty} f = -\infty$, $\lim_{+\infty} f = +\infty$: bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$. **b)** $f(0) = -1 < 0$ et $f(1) \approx 0,46 > 0$; comme $f(0,6) < 0 < f(0,7)$, l'unique solution vérifie $0,6 < \alpha < 0,7$.
- 4) **a)** $f''(x) = \frac{2e^x(1-e^x)}{(1+e^x)^3}$ s'annule en changeant de signe en 0, et $f(0) = -1$: $I(0, -1)$ est un point d'inflexion. **b)** $f'(0) = \frac{3}{2}$, donc $T : y = \frac{3}{2}x - 1$.
- 5) **a)** $\frac{2}{1+e^x} = 2\left(1 - \frac{e^x}{1+e^x}\right)$, de primitive $2(x - \ln(1+e^x))$; $\int_0^{\ln 2} = 2[(\ln 2 - \ln 3) - (-\ln 2)] = 2(2\ln 2 - \ln 3) = 2\ln \frac{4}{3}$. **b)** Sur $[0, \ln 2]$, $\mathcal{C}_f$ est sous Δ_1 : aire = $\int_0^{\ln 2} (x - f(x)) \, dx = 2\ln \frac{4}{3}$ u.a.
- 6) $f(0) = -1$ donc $f^{-1}(-1) = 0$; $f'(0) = \frac{3}{2} \neq 0$, donc f^{-1} est dérivable en -1 et $(f^{-1})'(-1) = \frac{1}{f'(0)} = \frac{2}{3}$.



C_f , ses asymptotes et sa réciproque C' (Exercice 5).